

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CAF 3.0



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

OBJETIVOS

O que é o CAF?

O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) visa identificar e qualificar os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei nº 11.326/2006), incluindo as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA), os Empreendimentos Familiares Rurais e as formas associativas da agricultura familiar, como cooperativas e associações. A inscrição no CAF é requisito essencial para o acesso às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar

Principal Objetivo

Identificação e Qualificação: Identificar e qualificar os agricultores familiares, suas propriedades e atividades, de modo a fornecer um mapeamento detalhado da agricultura familiar no país.

Acesso a Políticas Públicas: Facilitar o acesso dos agricultores familiares a políticas públicas, programas e ações voltados para o desenvolvimento rural e inclusão produtiva.

Garantia de Direitos: Garantir o acesso dos agricultores familiares aos benefícios de seguridade social, como aposentadoria, assistência técnica, seguro safra e outros direitos trabalhistas e previdenciários.

Promoção da Sustentabilidade: Promover o uso sustentável dos recursos naturais, por meio do incentivo a práticas agrícolas que respeitem o meio ambiente, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento econômico e social.

Facilidade na Gestão Pública: Auxiliar na gestão pública dos programas voltados para a agricultura familiar, otimizando os processos de seleção, controle e acompanhamento das políticas voltadas a este público.

Usuário Beneficiados

Os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar, conforme a Lei nº 11.326/2006 e o Decreto nº 9.064/2017, incluem agricultores familiares, pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, assentados do PNRA, beneficiários do PNCF e formas associativas da agricultura familiar.

Para a identificação e qualificação da Unidade Familiar de Produção Agrária, os critérios incluem:

- Área de até quatro módulos fiscais.
- Maioria da força de trabalho familiar no processo produtivo.
- Gestão estritamente familiar.
- Renda do estabelecimento igual ou superior à renda externa.

Unidades familiares indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais não precisam cumprir o limite de área de até quatro módulos fiscais.

ATORES ENVOLVIDOS

Cidadão

O papel do cidadão no CAF (Cadastro do Agricultor Familiar) é realizar o registro adequado, fornecendo informações sobre sua atividade rural, para acessar políticas públicas como crédito, assistência técnica e capacitação. O cadastro é fundamental para o agricultor familiar obter apoio e benefícios que visem o fortalecimento da produção e melhoria das condições de vida no campo.

Emissores (CECAF)

O vínculo do usuário (cadastrador ou gestor) com as entidades emissoras do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar) ocorre através do **CECAF**, onde o cadastrador registra as informações do agricultor. As entidades responsáveis, como as secretarias estaduais e municipais de agricultura, validam e monitoram os dados para garantir que o agricultor tenha acesso aos benefícios e políticas públicas voltados à agricultura familiar.

Administradores

Têm a função de gerenciar e controlar o sistema CAF, garantindo o correto funcionamento e a segurança das informações. Eles supervisionam os processos realizados pelos Cadastro Emissores, controlam o acesso dos usuários e podem realizar

ajustes nas configurações do sistema, além de assegurar a integridade dos dados e facilitar a manutenção do sistema.

Instituições Financeiras e Parceiros

As instituições financeiras recebem dados do cadastro dos agricultores familiares por meio da nossa API do CAF 3.0. As informações do CAF são fundamentais para que as instituições financeiras possam oferecer suporte eficiente ao agricultor familiar. Com dados sobre a situação familiar e perfil de produção dos agricultores, as instituições conseguem avaliar riscos com mais clareza e agilidade. Isso permite a criação de linhas de crédito mais adequadas, taxas de juros personalizadas e programas de financiamento voltados às necessidades específicas do agricultor familiar.

O Banco Central é responsável por gerir o Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR). O SICOR é uma plataforma essencial para o registro e monitoramento das operações de crédito rural. Ele possui integração com os dados do CAF para avaliar a situação financeira e o perfil dos agricultores, assegurando maior precisão na análise de riscos e na concessão de crédito. A integração com o BACEN tem o objetivo de realizar a disponibilização dos dados do CAF com o SICOR. Além do BACEN, temos também integração direta com outras instituições financeiras, ampliando o alcance e o impacto dessa colaboração.

Contamos com um total de nove instituições financeiras, sendo elas:

- BACEN
- BNB
- BANRISUL
- CRESOL
- SICREDI
- SICOOB
- BRDE
- BB
- BASA
- CAIXA

E um total de quatro parceiros do MDA:

- INSS (DATAPREV)
- FNDE
- MDS
- CONAB

INTEGRAÇÕES COM BASES DE DADOS

- B-CADASTRO (Receita Federal / ConectaGov)

No CAF, obtemos dados diretamente do B-Cadastro, solução em blockchain implantada na estrutura do MDA/MAPA através de solicitação formal no ConectaGov do MGI, e que é mantida pela Receita Federal. Essa integração permite acessar informações atualizadas e oficiais sobre contribuintes (pessoas físicas) e empresas (pessoas jurídicas), por meio do CPF e CNPJ. Com isso, facilitamos a validação desses dados, garantindo a precisão das informações em diversos processos e assegurando a conformidade com critérios estabelecidos.

- CECAF (MDA / CAF 2.0)

Integrações internas – emissores de CAF.

O **CECAF** é uma ferramenta essencial no Sistema CAF, pois estabelece o vínculo entre o usuário (cadastrador ou gestor do CAF) e as entidades responsáveis pela emissão do CAF. Ele utiliza o **CPF** do usuário que está logando no sistema para verificar se ele tem acesso aos recursos do CAF e para determinar em quais municípios e estados o usuário tem permissão para realizar o cadastro de uma Unidade Familiar de Produção Agrária. Dessa forma, o CECAF garante que o processo de cadastramento seja feito de acordo com as permissões e responsabilidades de cada usuário, assegurando que apenas os cadastradores ou gestores autorizados possam acessar e atualizar os dados dentro de suas áreas de atuação.

INTEGRAÇÕES EXTERNAS

As integrações com outras bases de dados promovem a troca e atualização contínua de informações entre bases e sistemas distintos, assegurando a consistência, precisão e confiabilidade dos dados cadastrados. A validação dessas informações é um processo essencial para garantir que os dados sejam corretos, completos e estejam em conformidade com os critérios estabelecidos pelo MDA.

No novo CAF 3.0, foram implementadas integrações externas que fortalecem a qualidade das informações, permitindo o cruzamento de dados com bases governamentais. Essa interligação não só reduz erros e inconsistências, mas também simplifica e agiliza os processos de cadastramento e atualização.

Além dessas melhorias técnicas, o CAF 3.0 proporciona uma nova API que vai facilitar o acesso de benefícios oferecidos por instituições financeiras, como o acesso facilitado a linhas de crédito rural, programas de financiamento com taxas de juros reduzidas, seguros agrícolas, incentivos fiscais e subsídios específicos para fomentar a produção e a sustentabilidade no campo.

Seguem as integrações externas inseridas no CAF:

INCRA → SIGEF, SNCR, SIPRA

SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) é utilizado para subsidiar a governança fundiária do território nacional, facilitando a regularização fundiária e o gerenciamento de propriedades rurais, especialmente no âmbito do INCRA.

- Consulta de dados de parcelas georreferenciadas certificadas ou em processo de regularização fundiária inseridas e validadas no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF

SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) é vinculado ao INCRA e serve para cadastrar imóveis rurais, integrando informações sobre localização, área e titularidade, essencial para o planejamento e controle fundiário.

- O serviço disponibiliza a consulta de informações de imóvel rural e verificação de propriedade/posse física ou jurídica.

SIPRA (Sistema de Informação e Processamento de Recursos Ambientais) gerencia informações ambientais, focando no uso sustentável do solo e recursos naturais, integrando dados sobre atividades que impactam o meio ambiente.

- Ainda não integrado.

MDS → CADÚNICO SERVIÇO

CADÚNICO SERVIÇO - Utilizando como base as informações contidas no Cadastro Único, a API CadÚnico Serviço e indicadores Familiares tem como finalidade retornar para uma determinada pessoa, a partir do CPF ou NIS:

- Se o CPF/NIS está na base do Cadastro, e com status cadastrado;

- Se o cadastro está atualizado na base de dados;
- Faixas de renda familiar
- Município (Código IBGE, Nome e UF);
- Características do local de domicílios;
- Família é beneficiária do programa Bolsa Família

DATAPREV → RELAÇÕES TRABALHISTAS, ENQUADRAMENTO DE RENDA, BENEFÍCIOS

A DataPrev disponibiliza informações detalhadas sobre o CPF consultado, incluindo dados sobre Relações Trabalhistas, Enquadramento de Renda e dos Benefícios.

- **Relação trabalhista:** retorna os vínculos empregatício que o CPF consultado teve ou tem no momento, usamos para identificar se ele teve algum emprego nos últimos 12 meses.
- **Enquadramento de renda:** verifica se as rendas declaradas a um CPF se enquadra na faixa de renda que retorna da dataprev. Os dados que retorna da dataprev não é o valor exato da faixa de renda do CPF, mas sim o valor mínimo e máximo onde a renda do CPF pode estar.
- **Benefícios:** retorna os benefícios que um CPF teve ou tem no momento, identificamos se tem um ativo, verificamos já temos cadastro no banco de dados, se não cadastramos como um produto colocando o nome dele e código interno da dataprev.
- Caso a integração **NÃO VIABILIZE** o processo, as informações serão salvas em uma tabela temporária e preenchidas automaticamente quando a integração for restabelecida. Contudo, erros na validação da UFPA impedirão sua ativação, **AFETANDO** o processo de cadastro no CAF.

RECEITA FEDERAL → B-CADASTRO

Receita Federal, por meio do B-Cadastro que fornece dados do “**CPF e CNPJ**”.

- Essa integração permite acessar informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, como dados de identificação, situação fiscal e registro de empresas, facilitando a análise e o gerenciamento dessas informações para diversos processos e serviços.
- Caso a integração **NÃO VIABILIZE** o processo, os dados não serão retornados e o cadastro não será concluído até que a integração seja restabelecida, **AFETANDO** o processo de cadastro no CAF.

CORREIOS → CEP

Correios, por meio do “**CEP**”, que fornece dados relacionados a códigos postais.

- Essa integração permite acessar informações precisas sobre endereços, como ruas, bairros, cidades e estados, facilitando a validação e o cadastro de locais para diversos serviços e operações.

INTEGRAÇÕES INTERNAS

As integrações internas com os sistemas do MDA desempenham um papel fundamental na verificação e validação dos dados cadastrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Essa conexão permite o intercâmbio eficiente de informações entre diferentes plataformas do MDA, assegurando a precisão, consistência e atualização dos dados relativos aos agricultores familiares.

Esse cruzamento interno de dados reduz significativamente erros, fraudes e inconsistências, tornando o processo a execução de políticas públicas mais segura e ágil. Além de melhorar a qualidade das informações, essas integrações internas otimizam a gestão dos dados pelo MDA, facilitando o monitoramento e a implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar.

Os sistemas abaixo possuem integração direta com a nova API do CAF 3.0:

Vitrine

A integração entre a Vitrine da Agricultura Familiar e o CAF permite acessar informações essenciais sobre a situação cadastral de indivíduos e empresas, verificando se o CAF do usuário está ativo ou inativo.

Por meio dessa integração permite que o Vitrine consulte o CAF para verificar se o CPF ou CNPJ está ativo ou inativo, garantindo que as informações sejam sempre precisas e atualizadas. Além disso, e puxado os dados automaticamente, tornando o cadastro dos produtos na vitrine mais ágil.

Garantia Safra

A integração entre o programa Garantia Safra e o CAF visa garantir que as pessoas que estão se inscrevendo no GS possuam um CAF ativo.

Para realizar o cadastro no programa, é essencial verificar se o cadastro no CAF está ativo. Esse processo de verificação é feito por meio de duas consultas que checam a

situação cadastral dos documentos, confirmando se estão ativos e regulares no sistema do CAF. Apenas indivíduos com CPF ou CNPJ válidos e ativos têm seu cadastro aprovado, permitindo o acesso aos benefícios do programa Garantia Safra.

Sabido

A integração entre o Sabido e o CAF permite que, com base no CPF e CNPJ, todos os dados dos agricultores sejam acessados diretamente do banco de dados do CAF.

Com essa conexão, o sistema acessa de forma dinâmica todos os dados dos agricultores registrados no banco de dados do CAF. As informações recuperadas incluem dados essenciais como: CPF, nome completo, nome do cônjuge, outro documento vinculado, município, unidade federativa (UF), código IBGE, número da DAP/CAF, além de detalhes sobre a área principal e área do estabelecimento, o enquadramento, e as datas de emissão e validade dos documentos.

Siater

A integração entre o Siater e o CAF tem como objetivo verificar a situação do CAF do beneficiário, consultando se está ativo ou não. No momento do cadastro do beneficiário, o sistema realiza a consulta no banco de dados do CAF e, caso o CAF esteja ativo, o sistema recupera informações importantes, como o nome e o endereço do agricultor familiar.

Esse processo garante que apenas beneficiários com cadastro válido e ativo no CAF sejam incluídos no sistema, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento das ações voltadas à agricultura familiar.

SERVIÇOS GOV.BR

Os serviços ofertados pelo portal GOV.br e disponibilizados no novo CAF 3.0 visam otimizar e facilitar a experiência do usuário através de funcionalidades e recursos compartilhados pela Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

LOGIN ÚNICO;

É apresentado na tela inicial de acesso, permitindo que os usuários façam login com uma única credencial, simplificando o processo.

- Sendo utilizado, dentro do sistema como autenticador, com objetivo de validar o cadastro de emissores do CAF.

ASSINATURA DIGITAL;

A Assinatura Digital é utilizada durante o processo de assinatura de documentos e contratos dentro do sistema

- Sendo utilizado dentro do sistema para assinatura do Documento de Veracidade que o agricultor ou responsável de Pessoa Jurídica assina quando da confirmação dos dados informados aos emissores. Já está pronto para ser utilizado, mas ainda não implantado em produção.

AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS.

A Avaliação de Serviços é apresentada no painel de usuário, onde os usuários podem fornecer feedback sobre os serviços prestados, contribuindo para a melhoria contínua da plataforma.

- API do MGI, onde o emissor pode avaliar o sistema do CAF de forma automatizada, gerando relatórios gerenciais para o Gestor do sistema.

ENDPOINTS

- **Pessoa Física (PF)**- Este endpoint no Sistema CAF é uma interface essencial para gerenciar os dados das Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPAs) vinculadas à Agricultura Familiar, incluindo informações pessoais, **identificação, contato, documentos e validação do CAF.**
- **Pessoa Jurídica (CNPJ)**- Este endpoint no Sistema CAF é uma interface de integração que permite gerenciar os dados de entidades jurídicas vinculadas à Agricultura Familiar, como cooperativas e associações. Ela é essencial para o registro, **atualização e consulta de informações cadastrais, documentos legais, atividade econômica, dados fiscais, membros familiares e validação do CAF.**
- **Por Período** - Este endpoint facilita a análise histórica dos dados cadastrais, permitindo acompanhar **mudanças nas informações de uma Unidade Familiar** de Produção Agrária ou Empreendimento Familiar Rural, como nome, endereço, tipo de atividade econômica, entre outros. Isso oferece uma visão clara da evolução das condições das unidades e empreendimento ao longo do tempo.

- **Catálogo de Produtos** - Este endpoint permite o registro e **atualização dos produtos agrícolas das unidades familiares e empreendimentos**, incluindo tipos de cultivo, quantidade, sazonalidade e qualidade. Esses dados são essenciais para que os produtores acessem programas de comercialização, apoio técnico e outras iniciativas voltadas ao setor agrícola.
- **Consulta de tabelas domínio** - Este endpoint fornece acesso às tabelas de domínio do banco de dados, **permitindo que os agentes financeiros possam realizar o mapeamento (de-para) dos dados conforme necessário**. Contém os seguintes dados como sexo, estado civil, etnia, caracterização de áreas, escolaridade, entre outros. São os dados padrões de formulário do CAF 3.0.

Tabela de Uso dos Endpoints Externo

USUÁRIOS	ENDPOINTS Externo							
	Tipos de Consulta							
	CPF	CNPJ	Período	Produtos	Domínio	CAFs-diaros	DAPs-expiradas	Frequência
BASA	✓	✓			✓			Diária
BNB	✓	✓			✓			Diária
BACEN	✓	✓			✓	✓	✓	Diária
BANCO DO BRASIL	✓	✓			✓			Diária
BRDE	✓	✓			✓			Diária
BANRISUL	✓	✓			✓			Diária
CONAB	✓	✓			✓			Diária
CRESOL	✓	✓			✓			Diária
CAIXA	✓	✓			✓			Diária
DATAPREV / INSS			✓					Mensal
FNDE	✓	✓	✓		✓			Mensal
MDS	✓	✓			✓			Diária
SICREDI	✓	✓			✓			Diária
SICOOB	✓	✓			✓			Diária

Tabela de Uso dos Endpoints Interna

Usuários	ENDPOINTS Internos							
	CPF	CNPJ	Período	Produtos	Domínio	CAFs-diaros	DAPs-expiradas	Frequência
VITRINE	✓	✓			✓			Diária
GARANTIA SAFRA	✓	✓			✓			Diária
SIATER	✓				✓			Diária
SABIDO	✓	✓			✓			Diária

DESENVOLVIMENTO, TESTE E QUALIDADE

Ambiente de Homologação

A API do CAF foi inicialmente disponibilizada em um ambiente de homologação, com o objetivo de realizar validações comerciais em colaboração com parceiros externos, baseadas em serviços pré-definidos.

As áreas de negócio do MDA que possuem sistemas integrados ao CAF foram notificadas para abrir chamados, visando adaptar seus sistemas à nova estrutura de compartilhamento de dados. A integração dos sistemas internos do MDA ocorreu conforme a priorização e a abertura de chamados, sendo alinhada com as demandas e prazos estabelecidos pela área de negócio.

A integração com os parceiros externos foi estruturada em duas fases, a fim de organizar as ações de apoio e evitar tratar todos os parceiros simultaneamente. Os testes de integração foram divididos em três categorias principais: conectividade, envio e recebimento de dados, e testes funcionais com dados reais na base migrada. Após a conclusão de todas as categorias de testes, o parceiro estará pronto para migrar para o ambiente de produção.

- **Testes da API:**
 - Conectividade
 - Envio e recebimento de dados
 - Testes funcionais com dados reais na base migrada
- **Etapas de validação na homologação:**
 - Disponibilização da API no ambiente de homologação WSO2
 - Inclusão de dados para testes funcionais
 - Divulgação e apresentação da nova API aos parceiros
 - Testes e validações internas
 - Testes e validações com parceiros externos
- **Integração e validações com sistemas internos:**
 - Integração e validação de sistemas internos do MDA, conforme a priorização das áreas de negócio e a abertura de chamados.

URL: <https://caf.rhmg.agricultura.gov.br/>

Ambiente de Treinamento

...

URL:

Teste de Estresse e Desempenho

...

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Aplicações Tecnologias e Bibliotecas Envolvidas no Sistema

Aplicação e feita no NODE em JS e em typescript

Bibliotecas Envolvidas no Sistema

Pacotes envolvidos no Backend:	Pacotes envolvidos no front:
@aws-sdk/client-s3	@emotion/react
@aws-sdk/s3-request-presigner	@emotion/styled
@pdf-lib/fontkit	@fortawesome/fontawesome-svg-core
@types/ioredis	@fortawesome/free-regular-svg-icons
@types/morgan	@fortawesome/free-solid-svg-icons
@types/multer	@fortawesome/react-fontawesome
@types/swagger-jsdoc	@mui/icons-material
axios	@mui/material
bull	@mui/styled-engine-sc
cors	@mui/x-date-pickers
cross-env	@tiptap/core
dotenv	@tiptap/extension-color
exceljs	@tiptap/extension-font-family
express	@tiptap/extension-heading
express-async-errors	@tiptap/extension-highlight
express-validator	@tiptap/extension-image
helmet	@tiptap/extension-link
ioredis	@tiptap/extension-mention
jsonwebtoken	@tiptap/extension-placeholder

moment	@tiptap/extension-subscript
moment-timezone	@tiptap/extension-superscript
mongoose	@tiptap/extension-table
morgan	@tiptap/extension-table-cell
mssql	@tiptap/extension-table-header
multer	@tiptap/extension-table-row
node-cron	@tiptap/extension-task-item
node-forge	@tiptap/extension-task-list
node-signpdf	@tiptap/extension-text-align
pdf-lib	@tiptap/extension-text-style
pdfmake	@tiptap/extension-underline
pg	@tiptap/pm
reflect-metadata	@tiptap/react
rimraf	@tiptap/starter-kit
rsa-pem-from-mod-exp	axios
slug	classnames
soap	cross-env
swagger-jsdoc	date-fns
swagger-ui-express	formik
ts-node	iron-session
tsyringe	jodit-react
typeorm	jsonwebtoken
uuid	lodash.uniqueid
winston	material-ui-confirm
xml-js	material-ui-popup-state
	moment
	mui-tiptap
	next
	next-qrcode
	qs
	react
	react-any-attr
	react-csv
	react-dom
	react-hook-form
	react-imask
	react-number-format
	react-toastify
	sass
	styled-components
	swr
	yup

Banco de dados

MongoDB - O MongoDB é uma base de dados NoSQL orientada a documentos.

- Utilizamos o Mongo no sistema CAF 3.0 para gravar o histórico dos dados.

Postgres - O PostgreSQL é uma base de dados relacional de código aberto e altamente extensível.

- Utilizamos o Postgres é o banco de dados utilizado no CAF 3.0.

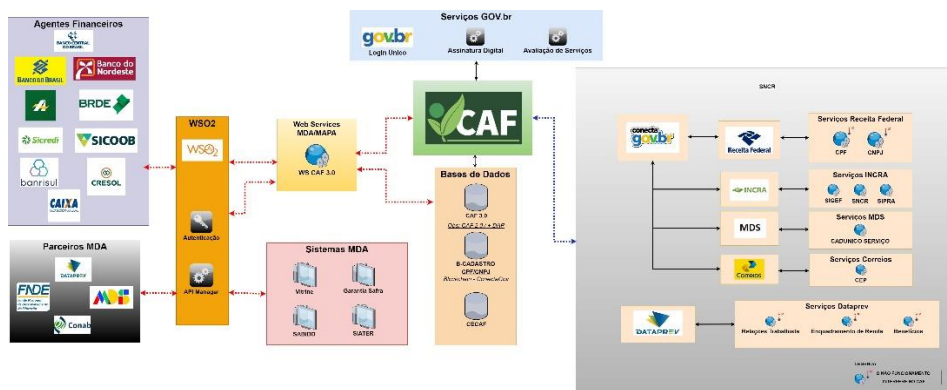
Redis - O Redis é uma base de dados NoSQL do tipo key-value (chave-valor), onde os dados são armazenados como pares de chave e valor.

- Utilizamos o Redis para o gerenciamento de filas no CAF 3.0.

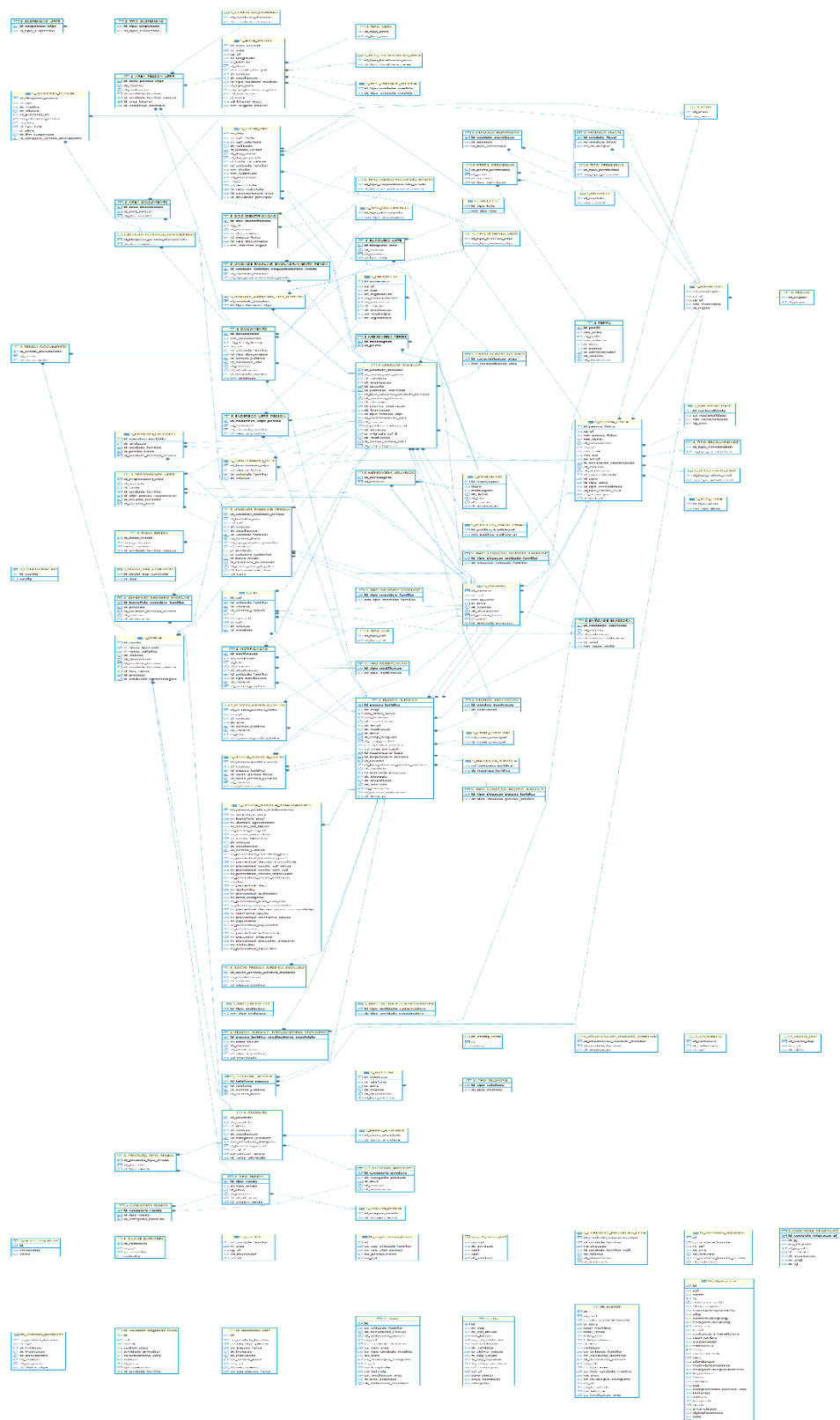
Tecnologia e Versão

NODE VERSÃO 20

MAPA CAF



MAPA TABELAS BANCO CAF





MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR

